www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

TAMIL NADU GOVERNMENT MODEL SCHOOLS
தமிழ்நாடு அரசு மாதிரிப் பள்ளிகள்
COMMON QUARTERLY EXAMINATION 2026 - 27
பொதுக் காலாண்டுத் தேர்வு 2026 - 27
September 2026 / செப்டம்பர் 2026
XII (+2) - CHEMISTRY / வேதியியல்

Time : 3.00 Hours
நேரம் : 3.00 மணி

12th-Chemistry

Maximum Marks : 70
மதிப்பெண்கள் : 70

PART - I / பகுதி - I

15 × 1 = 15

Note : Answer all the questions. Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code with the corresponding answer.

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. The most common oxidation state of actinoids is:
(a) +6 (b) +4 (c) +3 (d) +2

ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலை
(a) +6 (b) +4 (c) +3 (d) +2

2. Which of the following ions has the same number of unpaired electrons as V^{3+}?
(a) Ti^{3+} (b) Cr^{3+} (c) Fe^{2+} (d) Ni^{2+}

பின்வருவனவற்றுள் எந்த அயனி V^{3+}-இல் உள்ள அதே எண்ணிக்கையிலான இணையசேரா எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளது?
(a) Ti^{3+} (b) Cr^{3+} (c) Fe^{2+} (d) Ni^{2+}

3. The electronic configuration of Gd (Z = 64) is:
(a) [Xe] $4f^7\ 5d^1\ 6s^2$ (b) [Xe] $4f^8\ 6s^2$
(c) [Xe] $4f^6\ 5d^1\ 6s^2$ (d) [Xe] $4f^7\ 5d^2\ 6s^1$

Gd (Z = 64)-இன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு:
(a) [Xe] $4f^7\ 5d^1\ 6s^2$ (b) [Xe] $4f^8\ 6s^2$
(c) [Xe] $4f^6\ 5d^1\ 6s^2$ (d) [Xe] $4f^7\ 5d^2\ 6s^1$

4. Which of the following complexes is paramagnetic in nature?
(a) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ (b) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ (c) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ (d) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

பின்வருவனவற்றுள் எந்த அணைவுச் சேர்மம் பாரா காந்தத்தன்மை (paramagnetic nature) கொண்டது?
(a) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ (b) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ (c) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ (d) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

5. An aqueous solution of $PdCl_2 \cdot 4NH_3$, when treated with excess $AgNO_3$, precipitates 2 mol of AgCl per mole of the compound. The secondary valence of Pd is:
(a) 2 (b) 4 (c) 3 (d) 6

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

$PdCl_2 \cdot 4NH_3$-இன் நீர்க்கரைசலை அதிகப்படியான $AgNO_3$-உடன் வினைபுரியச் செய்யும்போது, அச்சேர்மத்தின் ஒரு மோலுக்கு 2 மோல் AgCl வீழ்படிவாகிறது. Pd-இன் இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் (secondary valence) யாது?

(a) 2 (b) 4 (c) 3 (d) 6

6. The relative reactivity of primary, secondary and tertiary alcohols towards dehydration is:
(a) Primary > Secondary > Tertiary
(b) Primary < Secondary < Tertiary
(c) Secondary < Primary < Tertiary
(d) Tertiary < Secondary < Primary

நீரகற்றல் வினையில் முதன்மை, இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை ஆல்கஹால்களின் ஒப்பு வினைத்திறன் வரிசை:
(a) முதன்மை > இரண்டாம் நிலை > மூன்றாம் நிலை
(b) முதன்மை < இரண்டாம் நிலை < மூன்றாம் நிலை
(c) இரண்டாம் நிலை < முதன்மை < மூன்றாம் நிலை
(d) மூன்றாம் நிலை < இரண்டாம் நிலை < முதன்மை

7. Which of the following is the strongest acid?
(a) Phenol (b) 4-Nitrophenol
(c) 4-Chlorophenol (d) 3-Nitrophenol

பின்வருவனவற்றுள் வலிமைமிக்க அமிலம் எது?
(a) ஃபீனால் (b) 4-நைட்ரோபீனால்
(c) 4-குளோரோபீனால் (d) 3-நைட்ரோபீனால்

8. Which of the following ethers produces methanol on treatment with hot HI?
(a) $(CH_3)_3C-O-CH_3$ (b) $(CH_3)_2CH-CH_2-O-CH_3$
(c) $CH_3CH_2CH_2CH_2-O-CH_3$ (d) $CH_3CH_2CH(CH_3)-O-CH_3$

பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஈதர், வெப்பமான HI-உடன் வினைபுரியும்போது மெத்தனாலைத் தருகிறது?
(a) $(CH_3)_3C-O-CH_3$ (b) $(CH_3)_2CH-CH_2-O-CH_3$
(c) $CH_3CH_2CH_2CH_2-O-CH_3$ (d) $CH_3CH_2CH(CH_3)-O-CH_3$

9. Which of the following pairs is not correctly matched?
(a) Zn(Hg)/conc. HCl — Clemmensen reduction
(b) $LiAlH_4$ — Wolff-Kishner reduction
(c) $Pd/BaSO_4$ — Rosenmund reduction
(d) CrO_2Cl_2 — Etard reaction

பின்வருவனவற்றுள் எந்த இணை சரியாகப் பொருத்தப்படவில்லை?
(a) Zn(Hg)/அடர் HCl — கிளெமன்சன் ஒடுக்கம்
(b) $LiAlH_4$ — வோல்ஃப்-கிஷ்னர் ஒடுக்கம்
(c) $Pd/BaSO_4$ — ரோசன்மண்ட் ஒடுக்கம்
(d) CrO_2Cl_2 — எட்டார்டு வினை

10. In which of the following reactions is a new carbon–carbon bond not formed?
(a) Kolbe's reaction (b) Wolff–Kishner reduction
(c) Aldol condensation (d) Friedel–Crafts reaction

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பின்வரும் எந்த வினையில் புதிய கார்பன்-கார்பன் பிணைப்பு உருவாகாது?

(a) கோல்பே வினை (b) வோல்ஃப்-கிஷ்னர் ஒடுக்கம்

(c) ஆல்டால் ஒடுக்கம் (d) ஃபிரைடல்-கிராஃப்ட்ஸ் வினை

11. What is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 M NaOH and 0.01 M HCl are mixed?

(a) 2.00 (b) 12.65 (c) 3.45 (d) 7.00

சம அளவுள்ள 0.1 M NaOH மற்றும் 0.01 M HCl ஆகியவற்றை கலக்கும்போது கிடைக்கும் கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன?

(a) 2.00 (b) 12.65 (c) 3.45 (d) 7.00

12. The aqueous solutions of sodium formate, anilinium chloride and potassium cyanide are respectively:

(a) Acidic, acidic, basic

(b) Acidic, basic, acidic

(c) Basic, neutral, basic

(d) Basic, acidic, basic

சோடியம் ஃபார்மேட், அனிலினியம் குளோரைடு மற்றும் பொட்டாசியம் சயனைடு ஆகியவற்றின் நீர்க்கரைசல்கள் முறையே:

(a) அமிலத்தன்மை, அமிலத்தன்மை, காரத்தன்மை

(b) அமிலத்தன்மை, காரத்தன்மை, அமிலத்தன்மை

(c) காரத்தன்மை, நடுநிலைத்தன்மை, காரத்தன்மை

(d) காரத்தன்மை, அமிலத்தன்மை, காரத்தன்மை

13. The conjugate bases of the Brønsted acids H_2O and HF are respectively:

(a) OH^- and HF_2^+ (b) H_3O^+ and F^-

(c) OH^- and F^- (d) H_3O^+ and H_2F^+

Brønsted அமிலங்களான H_2O மற்றும் HF ஆகியவற்றின் இணை காரங்கள் (conjugate bases) முறையே:

(a) OH^- மற்றும் HF_2^+ (b) H_3O^+ மற்றும் F^-

(c) OH^- மற்றும் F^- (d) H_3O^+ மற்றும் H_2F^+

14. The rate constant of a reaction is 2.3×10^{-2} L mol^{-1} s^{-1}. The order of the reaction is:

(a) Zero order (b) First order (c) Second order (d) Third order

ஒரு வினையின் வேக மாறிலி 2.3×10^{-2} L mol^{-1} s^{-1} ஆகும். அவ்வினையின் வகை:

(a) பூஜ்ஜிய வகை (b) முதல் வகை (c) இரண்டாம் வகை (d) மூன்றாம் வகை

15. The rate of a reaction doubles when the temperature is increased from 200 K to 400 K. Calculate the activation energy. (Given: R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1})

(a) 234.65 kJ mol^{-1} (b) 434.65 kJ mol^{-1}

(c) 2.305 kJ mol^{-1} (d) 334.65 kJ mol^{-1}

வெப்பநிலையை 200 K-லிருந்து 400 K-க்கு உயர்த்தும்போது, ஒரு வினையின் வேகம் இருமடங்காகிறது. கிளர்வு ஆற்றலைக் கணக்கிடுக. (தரவு: R = 8.314 J K^{-1} mol^{-1})

(a) 234.65 kJ mol^{-1} (b) 434.65 kJ mol^{-1}

(c) 2.305 kJ mol^{-1} (d) 334.65 kJ mol^{-1}

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

PART – II / பகுதி – II

6 × 2 = 12

Note : *Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.*

குறிப்பு : *ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 24-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.*

16. Define a pseudo-first-order reaction.
போலி முதல்வரிசை வினையை வரையறுக்கவும்.

17. What are interstitial compounds? Give one example.
இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் (Interstitial compounds) என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் தருக.

18. What is the IUPAC name of the complex and oxidation state of Pt in $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$?
$[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தின் IUPAC பெயர் மற்றும் அதில் உள்ள Pt-இன் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை என்ன?

19. Explain why Cr^{2+} is strongly reducing while Mn^{3+} is strongly oxidizing.
Cr^{2+} ஏன் வலிமையான ஒடுக்கியாகவும், Mn^{3+} ஏன் வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றியாகவும் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

20. State Ostwald's dilution Law.
ஆஸ்ட்வால்டின் நீர்த்தல் விதியைக் கூறுக.

21. Convert glycerol to acrolein
கிளிசரால்-ஐ அக்ரோலினாக மாற்றுக.

22. How will you get ethane-1,2-diol from ethene. Mention the name of the reagent.
ஈத்தீனிலிருந்து ஈத்தேன்-1,2-டையாலை எவ்வாறு பெறுவீர்கள்? வினைகாரணி பொருளின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

23. Write Stephen's reaction.
ஸ்டீபன் வினையை எழுதுக.

24. Calculate the pH of 0.04M HNO_3 solution.
0.04M HNO_3 கரைசலின் pH மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

PART – III / பகுதி – III

6 × 3 = 18

Note : *Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.*

குறிப்பு : *ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.*

25. Write the differences between order and molecularity of a reaction.
ஒரு வினையின் வினை வரிசை மற்றும் மூலக்கூற்றுத் தன்மை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை எழுதுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

26. What is Ziegler–Natta catalyst? Give its uses
சீக்லர்-நட்டா (Ziegler-Natta) வினைவேக மாற்றி என்றால் என்ன? அதன் பயன்களைக் கூறுக.

27. Give one test to distinguish between: $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ and $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$
பின்வருவனவற்றை வேறுபடுத்திக் காண ஒரு சோதனையைக் கூறுக: $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ மற்றும் $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$

28. A radioactive element has a half-life of 140 days. Calculate the amount remaining after 560 days if the initial amount is 1g.
ஒரு கதிரியக்கத் தனிமத்தின் அரை ஆயுட்காலம் 140 நாட்கள். அதன் ஆரம்ப அளவு 1 கி எனில், 560 நாட்களுக்குப் பிறகு எஞ்சியிருக்கும் அளவைக் கணக்கிடுக.

29. Write any two medicinal uses of coordination compounds.
அணைவுச் சேர்மங்களின் ஏதேனும் இரண்டு மருத்துவப் பயன்களை எழுதுக.

30. What are Lewis acids and Bases? Give two examples for each.
லூயிஸ் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளைத் தருக.

31. Complete the following reaction and name A, B and C
$C_6H_5–OH$ —[Zn dust]→ A —[CH_3Cl / anhyd. $AlCl_3$]→ B —[acidified $KMnO_4$]→ C
பின்வரும் வினையை நிறைவு செய்து, A, B மற்றும் C ஆகியவற்றின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.
$C_6H_5–OH$ —[Zn dust]→ A —[CH_3Cl / anhyd. $AlCl_3$]→ B —[acidified $KMnO_4$]→ C

32. Write HVZ reaction.
HVZ வினையை எழுதுக.

33. 3,3-dimethylbutan-2-ol on treatment with conc. H_2SO_4 gives tetramethyl ethylene as a major product. Suggest a suitable mechanism
3,3-டைமெத்தில்பியூட்டன்-2-ஆல் (3,3-dimethylbutan-2-ol), அடர் H_2SO_4 உடன் வினைபுரியும்போது டெட்ராமெத்தில் எத்திலீன் (tetramethyl ethylene) முதன்மை விளைபொருளாகக் கிடைக்கிறது. இதற்குப் பொருத்தமான வினை வழிமுறையைக் கூறுக.

PART – IV / பகுதி – IV **5 × 5 = 25**

Note : Answer all the questions.
குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

34. (a) Distinguish between lanthanoids and actinoids.
லந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கூறுக.

(OR) / (அல்லது)

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

(b) Explain the main postulates of Valence Bond Theory for coordination compounds.
அணைவுச் சேர்மங்களுக்கான இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையின் (Valence Bond Theory) முக்கியக் கோட்பாடுகளை விளக்குக.

35. (a) Derive the integrated rate law for a first-order reaction.
முதல் வகை வினைக்கான ஒருங்கிணைந்த வேக விதியை வருவிக்கவும்.

(OR) / (அல்லது)

(b) Derive the Henderson–Hasselbalch equation to calculate the pH of a buffer solution.
தாங்கல் கரைசலின் (buffer solution) pH-ஐக் கணக்கிடுவதற்கான ஹெண்டர்சன்-ஹெசல்பாச் (Henderson-Hasselbalch) சமன்பாட்டை வருவிக்கவும்.

36. (a) Write the following reactions:
i) Phthalein reaction (3)
ii) Reimer–Tiemann reaction (2)
பின்வரும் வினைகளை எழுதுக:
i) ஃப்தாலீன் வினை (3)
ii) ரீமர்-டீமன் வினை (2)

(OR) / (அல்லது)

(b) Write the mechanism of Cannizzaro reaction.
கன்னிஸாரோ வினையின் (Cannizzaro) வினை வழிமுறையை எழுதுக.

37. (a) i) Write the Arrhenius equation. Explain the terms involved (3)
ii) Out of $La(OH)_3$ and $Lu(OH)_3$, which is more basic? Give a suitable reason (2)
i) அரீனியஸ் சமன்பாட்டை எழுதி, அதில் உள்ள உறுப்புகளை விளக்குக (3)
ii) $La(OH)_3$ மற்றும் $Lu(OH)_3$ ஆகியவற்றில் எது அதிக காரத்தன்மை கொண்டது? தகுந்த காரணத்தைக் கூறுக (2)

(OR) / (அல்லது)

(b) i) Calculate the concentration of $[OH]^-$ ion in fruit Juice which contains 2×10^{-3} M $[H_3O]^+$ ion. Identify the nature of the solution. (3)
ii) Calculate the magnetic moment of the complex $K_4[Mn(CN)_6]$ in Octahedral crystal field (2)
i) 2×10^{-3} M $[H_3O]^+$ அயனியைக் கொண்ட பழச்சாற்றில் $[OH]^-$ அயனியின் செறிவைக் கணக்கிடுக. அக்கரைசலின் தன்மையைக் கண்டறிக (3)
ii) எண்முகிப் படிகப் புலத்தில் (octahedral crystal field) $K_4[Mn(CN)_6]$ என்ற அணைவுச் சேர்மத்தின் காந்தத் திருப்புத்திறனைக் கணக்கிடுக (2)

38. (a) i) Write a note on Williamson Ether synthesis (3)
ii) Write any two tests for phenol. (2)
i) வில்லியம்சன் ஈதர் தயாரிப்பு முறை (Williamson Ether synthesis) பற்றி குறிப்பு வரைக (3)
ii) ஃபீனாலுக்கான ஏதேனும் இரண்டு சோதனைகளை எழுதுக (2)

(OR) / (அல்லது)

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

(b) i) Explain the reducing nature of formic acid with an example. (3)
ii) What is Urotropine? How is it prepared? Mention its uses. (2)

i) ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக (3)
ii) யூரோட்ரோபின் (Urotropine) என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் பயன்களைக் குறிப்பிடுக (2)

*****

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com